

1 Лабораторная работа №1. "Перевод чисел между различными системами счисления"

1.1 Порядок выполнения работы

1. Перевести число "А", заданное в системе счисления "В", в систему счисления "С". Числа "А", "В" и "С" взять из представленных ниже таблиц. Определить свой вариант задания с помощью номера в ISU (он же номер студенческого билета). Вариант выбирается как:
 - Вычислить произведение 4-й цифры номера ISU и 5-й цифры номера ISU.
 - К полученному числу прибавить 6-ю цифру номера ISU.
 - Взять остаток от деления на 40.
2. То есть если номер ISU = 125598, то это $5 \cdot 9 + 8 = 45 \bmod 40 = 5$ -й вариант.
3. Обязательное задание (позволяет набрать до 80 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Всего нужно решить 13 примеров. Для примеров с 5-го по 7-й выполнить операцию перевода по сокращенному правилу (для систем с основанием 2 в системы с основанием 2^k). Для примеров с 4-го по 6-й и с 8-го по 9-й найти ответ с точностью до 5 знака после запятой. В примере 11 группа символов $\{^1\}$ означает -1 в симметричной системе счисления.
4. Дополнительное задание №1 (позволяет набрать +15 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления "В", а на выходе бы выдавала это число в системе счисления "С" из примеров 10-13. В случае выполнения этого задания предоставить листинг программы в отчёте.
5. Оформить отчёт по лабораторной работе исходя из требований.

1.2 Требования и состав отчёта

1. Отчёт должен быть выполнен на листе белой бумаги размером А4 через полтора интервала с использованием Microsoft Word, Libre Office, P7 Офис и т.п.

2. Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта – не менее 12 пт. Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета – Times New Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. Разрешается для написания определенных терминов, формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры.
3. Текст отчёта следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему документу и равен 1,25 см.
4. Отчёт должен содержать следующие разделы:
 - титульный лист;
 - содержание;
 - порядковый номер и название лабораторной работы;
 - задание (постановку задачи);
 - основные этапы вычисления (описание решения задачи, результаты выполнения команд);
 - заключение;
 - список использованных источников.
5. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижнего поля листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. Все страницы, начиная с 2-й, нумеруются.
6. Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с следующей инструкцией:
 - Весь текст должен быть выровнен по середине страницы.
 - В верхней части листа нужно написать полное наименование учебного заведения.
 - После названия вуза требуется написать название факультета (указывать название требуется, пропустив минимум одну строку после названия вуза).
 - В середине листа требуется указать вид работы (курсовой проект, компьютерный практикум или лабораторная работа).

- Под видом работы указывается тема. Писать без кавычек.
 - Под темой указать номер варианта (при наличии).
 - Далее в правой части листа после слова «Выполнил» написать свои личные данные (ФИО, номер группы).
 - Под сведениями о студенте после слова «Проверил» указывается информация о преподавателе, который принимает работу. Помимо фамилии и инициалов преподавателя, указывается учёная степень (при наличии), учёное звание (при наличии) и должность.
 - В нижней части листа требуется указать город обучения и рядом через пробел написать год сдачи лабораторной работы.
7. Выравнивание текста по всей ширине листа.
 8. Отчет должен содержать авторское содержание (обязательные разделы – Задание, Основные этапы вычисления, Заключение, Список использованных источников).
 9. Отчет должен содержать рисунки, оформленные и подписанные в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (**минимум один** рисунок): https://cs.msu.ru/sites/cmc/files/docs/2021-11gost_7.32-2017.pdf
 10. К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, фотографии, рисунки, снимки экрана). На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае номер рисунка состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1). Название пишется под рисунком по центру, как и рисунок, форматирование — как и у обычного текста. Слово «Рисунок» пишется полностью. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». В тексте отчёта должны быть перекрёстные ссылки на рисунок/рисунки.
 11. Отчет должен содержать список литературы со ссылками на источники (**минимум два** источника). В тексте отчёта должны быть перекрёстные

ссылки на список источников. Список использованных источников оформлять согласно следующим документам:

- ГОСТ 7.1 — 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»
<https://www.csu.ru/faculties/Documents/gost%207.1-2003.pdf>
- ГОСТ 7.12 — 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании»
<https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822775.pdf>
- ГОСТ 7.11—78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании»
<https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822776.pdf>
- ГОСТ 7.80 — 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»
http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ku.pdf
- ГОСТ 7.82 — 2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: общие требования и правила составления»
<http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.82-2001.pdf>
- ГОСТ 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf

12. Отчёт предоставить в электронном виде (записать на флэш-накопитель и продублировать себе на электронную почту или облачное хранилище).

1.3 Подготовка к защите

1. Повторить и закрепить информацию из приложения А «Арифметические основы вычислительных машин» следующей книги:

Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил.

2. Повторить и закрепить информацию из раздела 3 «Системы счисления» следующего издания:

Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. – Режим доступа: <http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html>.

3. При защите отчёта надо уметь отвечать на вопросы по произведённым вычислениям, вопросы по материалам лекции №1 и следующие вопросы:

- 1) В каком из чисел содержится больше бит: 6 килобайт или 6 кибибайт?
- 2) Сколько килобайт в 14 MiB? В ответе представить только целую часть результата.
- 3) Сколько бит содержится в 2 KiB? В ответе написать только целую часть результата.
- 4) Дано десятичное число 135,0079. Требуется выполнить его перевод в двоичную систему счисления. Можно ли отбросить два нуля после запятой при умножении дробной части на два при осуществлении перевода?
- 5) Система счисления Бергмана основана на использовании...
- 6) Выполнить перевод числа $110_{(B)}$ в десятичную. Ответ округлить до одного знака после запятой отбрасыванием более младших разрядов.
- 7) В результате перевода числа $44_{(10)}$ в факториальную систему счисления было получено число $538_{(Ф)}$. Корректным ли был перевод?
- 8) Вычислить значение выражения и результат представить в десятичной системе счисления: $20_{(14)} + 18_{(13)}$.
- 9) Пусть имеется $n=5$ чисел (1,2,3,4,5). Найти 33-ю перестановку. Ответ записать в виде 5 чисел подряд без знаков препинания, пробелов и т.п.
- 10) Имеется 22-ричная система счисления. Какой символ будет означать максимально возможное число каждого разряда?
- 11) Перевести число 1630, представленное в системе счисления с основанием -7, в десятичную.
- 12) В чём заключается разница между числами $\overline{BB}_{(329)}$ и $\underline{B} \underline{B}_{(329)}$?
- 13) В чём преимущества и недостатки банковского способа округления?
- 14) Даны несколько чисел, заданных в системах счисления 2, 8 и 32. Каким способом можно сравнить эти числа? Является ли данный способ самым быстрым?
- 15) Имеется число $F1E2D_{(16)}$. Требуется перевести в систему счисления с основанием 11. Пояснить, какими свойствами будет обладать новое число, не выполняя при этом перевод.